

Chapitre 1 – Exercices

Raisonnement par récurrence

Exercice 1 :

Montrer par récurrence la proposition suivante : « pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n^2 + n$ est pair ».

Exercice 2 :

Montrer par récurrence la proposition suivante : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$

Exercice 3 :

Montrer que : $\forall n \geq 5$, $2^n > n^2$.

Exercice 4 :

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.

Exercice 5 :

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=0}^n 3^k = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$.

Exercice 6 :

Montrer que : $\forall n \geq 1$, $e^n > n + 1$.

Exercice 7 :

Montrer que : $\forall n \geq 4$, $n! > 2^n$.

Exercice 8 :

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $9 \mid (10^n - 1)$.

Exercice 9 :

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $6 \mid (7^n - 1)$.

Exercice 10 :

D'après Bac spé maths, Métropole (sujet 1), 11 mai 2022, exercice 1 partie B. On modélise la quantité de médicament (en mg) présente dans le sang d'un patient par une suite (u_n) : $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,7u_n + 1,8$. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1} < 6$.

Exercice 11 :

D'après Bac S, Pondichéry, 17 avril 2015, exercice 2 partie B. La hauteur (en cm) d'une plante, après une taille annuelle, est modélisée par une suite (h_n) : $h_0 = 80$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $h_{n+1} = 0,75h_n + 30$. Conjecturer à la calculatrice le sens de variation de (h_n) , puis le démontrer par récurrence.

Exercice 12 : ★

Montrer par récurrence que : $\forall n \geq 1$, $\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$.

Exercice 13 : ★

Montrer par récurrence que : $\forall n \geq 1$, $\sum_{k=1}^n k \times k! = (n+1)! - 1$

Rappels : $k! = 1 \times 2 \times \cdots \times k$, et $0! = 1$.

Exercice 14 :

Montrer par récurrence que : $\forall n \geq 3$, $n^2 > 2n + 1$.

Exercice 15 : ★

(Bernoulli à l'ordre 2.) Soit $a \geq 0$ un réel fixé. Montrer par récurrence la proposition suivante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (1+a)^n \geq 1 + na + \frac{n(n-1)}{2}a^2$$

Exercice 16 : ★

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $8 \mid (3^{2n} - 1)$.

Exercice 17 : ★★

Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 7 \mid (3^{2n+1} + 2^{n+2})$.

Exercice 18 :

D'après Bac spé maths, Amérique du Nord (sujet 2), 28 mars 2023, exercice 2. Un groupe de 3 000 sportifs se répartit entre deux clubs A et B . Chaque année, 15 % des sportifs du club A rejoignent le club B , et 10 % des sportifs du club B rejoignent le club A (aucun sportif ne quitte le groupe). On note a_n l'effectif du club A l'année n (rang 0 : 2023), avec $a_0 = 1\,700$. On admet que $\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = 0,75a_n + 300$. Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 1\,200 \leq a_{n+1} \leq a_n \leq 1\,700$.

Exercice 19 :

D'après Bac spé maths, Métropole (sujet 2), 20 juin 2024, exercice 2 partie B. Le taux de chlore (en mg/L) d'une piscine de 50 m^3 est modélisé par une suite (v_n) : $v_0 = 0,70$ (taux mesuré un mercredi) et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = 0,92v_n + 0,3$ (ajout quotidien de chlore, mesure le lendemain). Montrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}, \quad v_n \leq v_{n+1} \leq 4$.